

1 図工で、赤と青の色水をまぜて、むらさき色の色水を作りました。赤と青の量の比が等しいと、同じ色になります。下の資料を見て答えましょう。

資料 班ごとに使った色水の量 (mL)

色	1班	2班	3班	4班
赤	30	40	45	60
青	70	80	105	140

- (1) 3班が使った青の色水は、何mLですか。
- (2) 1班の、赤と青の量の比を、簡単にして書きましょう。
- (3) 1班と同じ色ができた班はどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。
- ア 2班だけ イ 2班と4班 ウ 3班と4班

答え

ヒント 比の値 (赤÷青) が大きいほど、赤の量の割合が大きくなります。

- (4) 2班の色は、1班の色とくらべてどうなりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。
- ア 1班より赤っぽい イ 1班より青っぽい ウ 1班と同じ色

答え

2 5班も、1班と同じ色のむらさき色を作ります。

- (1) 赤の色水を90mL使うとき、青の色水は何mL使えばよいですか。
- 式
- 答え
- (2) 青の色水を280mL使うとき、赤の色水は何mL使えばよいですか。
- 式
- 答え

比とその利用

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

- 1 図工で、赤と青の色水をまぜて、むらさき色の色水を作りました。赤と青の量の比が等しいと、同じ色になります。下の資料を見て答えましょう。

資料 班ごとに使った色水の量 (mL)

色	1班	2班	3班	4班
赤	30	40	45	60
青	70	80	105	140

- (1) 3班が使った青の色水は、何mLですか。

105mL

- (2) 1班の、赤と青の量の比を、簡単にして書きましょう。

3 : 7

- (3) 1班と同じ色ができた班はどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 2班だけ イ 2班と4班 **ウ** 3班と4班

答え

ウ

ヒント 比の値 (赤÷青) が大きいほど、赤の量の割合が大きくなります。

- (4) 2班の色は、1班の色とくらべてどうなりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 1班より赤っぽい イ 1班より青っぽい ウ 1班と同じ色

答え

ア

- 2 5班も、1班と同じ色のむらさき色を作ります。

- (1) 赤の色水を90mL使うとき、青の色水は何mL使えばよいですか。

式 $3 : 7 = 90 : x \quad x = 7 \times 30 = 210$

答え

210mL

- (2) 青の色水を280mL使うとき、赤の色水は何mL使えばよいですか。

式 $3 : 7 = x : 280 \quad x = 3 \times 40 = 120$

答え

120mL

考え方

大問1 1班は $30 : 70 = 3 : 7$ 、3班は $45 : 105 = 3 : 7$ 、4班は $60 : 140 = 3 : 7$ で等しい比です。2班は $40 : 80 = 1 : 2$ です。比の値は1班が $\frac{3}{7}$ 、2班が $\frac{1}{2}$ です。 $\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$ 、 $\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$ で2班のほうが大きいので、赤っぽくなります。

大問2 90は3の30倍なので、青は $7 \times 30 = 210$ で210mL。280は7の40倍なので、赤は $3 \times 40 = 120$ で120mLです。